PW-RMP-014 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Roadmap

MVP → Alpha → Beta → V1 → futuro

VERSION DEL DOCUMENTO	ESTADO
1.1	**Vigente**
FECHA	AUTOR
2026-09-11	**Luis Miguel**

Documento generado automaticamente a partir de `14-ROADMAP.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Visión general

2. Criterios de promoción entre hitos

3. MVP — v0.1.0

4. Alpha — v0.2.0

5. Beta — v0.3.0

6. V1 — v1.0.0

7. Futuro

7.1. Lo que seguirá fuera de alcance

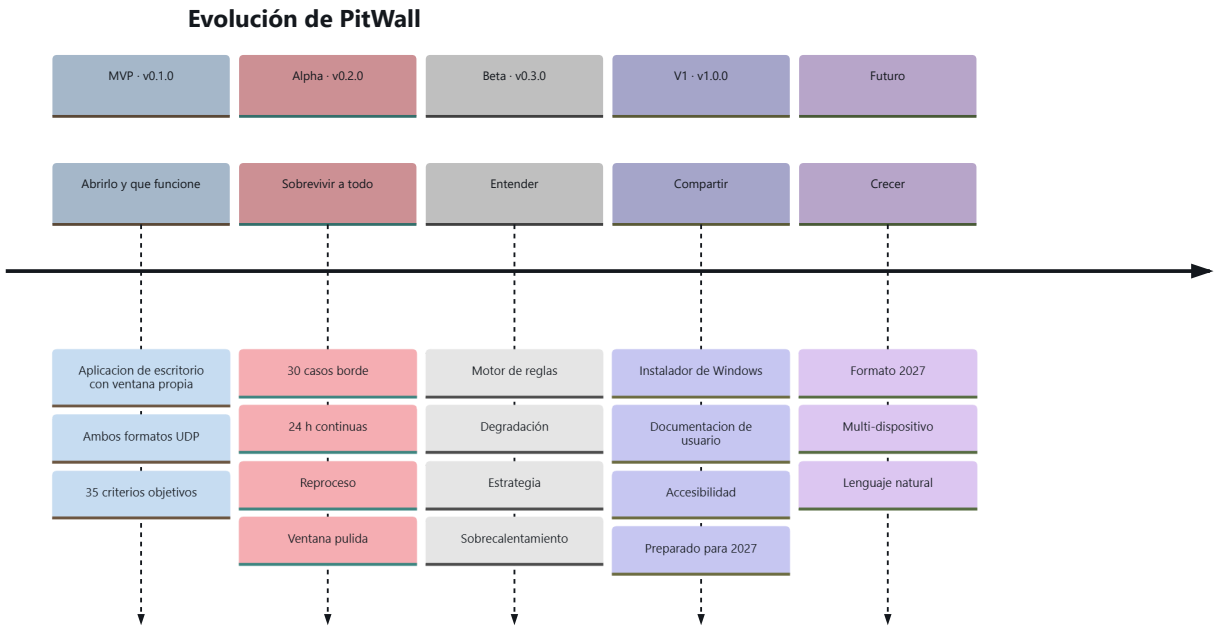
8. Dependencias externas del roadmap

9. Métricas de seguimiento del roadmap

10. Revisión del roadmap

Roadmap

1. Visión general



2. Criterios de promoción entre hitos

Ningún hito se declara alcanzado por fecha: se alcanza por criterio.

De → A	Criterio de promoción
— → **MVP**	Los 35 criterios de `12-MVP.md` §4 en verde y la demostración de 24 pasos completada
MVP → **Alpha**	0 defectos críticos abiertos · los 30 casos borde con escenario propio · 24 h de sesión continua sin degradación
Alpha → **Beta**	El motor de reglas produce conclusiones verificables sobre capturas de resultado conocido · toda conclusión declara su procedencia y su fórmula
Beta → **V1**	Instalable por un tercero sin ayuda · documentación de usuario completa · accesibilidad verificada
V1 → futuro	Por definir

3. MVP — v0.1.0

Objetivo. *Abrirlo y que funcione.* Recibir, mostrar, grabar, reproducir y comparar — desde una ventana propia y sin un solo paso manual.

Bloque	Contenido
Escritorio	`PitWall.exe` con ventana propia y WebView2, arranque automático de la recepción, detección sin intervención, instancia única y explicación cuando falta configuración
Núcleo	Recepción sin pérdidas, decoders 2025 y 2026, detección automática, dominio normalizado, motor de estado con flashbacks
Datos	Grabación cruda comprimida, replay determinista a seis velocidades, catálogo y series columnares
Interfaz	Estado, Diagnostics, Timing Tower, Telemetry, Track Map, Tyres, Damage, Lap Comparison, Session History, Replay
2026	24 coches, Active Aero, Overtake Mode, zonas, eventos nuevos, catálogos nuevos

Duración estimada. 62-78 días laborables de camino crítico (`11-IMPLEMENTATION-PLAN.md` §17). Ocho a diez de ellos son el shell de escritorio: es el coste directo del cambio de enfoque, y se declara en lugar de repartirse.

No incluye. Ingeniero de carrera, estrategia, IA, exportación, reproceso ni instalador. Tampoco navegador ni acceso desde la LAN, que quedan **fuera del producto** (OUT-10, OUT-11).

Cómo se sabe que está. Los 35 criterios y la demostración de 24 pasos.

---

4. Alpha — v0.2.0

Objetivo. *Sobrevivir a todo lo que el juego y la red puedan hacer.*

#	Entrega	Justificación
A-1	Los 30 casos borde con escenario de prueba dedicado	Un caso borde sin escenario es un defecto esperando
A-2	Estabilidad de 24 h continuas sin degradación de memoria ni latencia	Las fugas lentas sólo aparecen con tiempo
A-3	Reproceso de capturas con decoder o analítica actualizados (RF-413)	Materializa el valor de haber guardado el crudo
A-4	Filtro por origen y coexistencia con otras herramientas (RF-009)	Problema real reportado por la comunidad
A-5	**Configuración asistida** del `hardware_settings_config.xml`, con consentimiento explícito y copia de seguridad previa (RF-011b)	Elimina el último paso manual que queda: configurar el juego
A-6	Ventana pulida: estado persistente, PPP por monitor, tema del sistema, diálogos nativos (RF-626, RF-627, RF-628, RF-631)	Es lo que separa «funciona» de «se comporta como una aplicación de Windows»
A-7	Comparación de hasta 4 vueltas (RF-508)	Petición natural en cuanto se usa la de 2
A-8	Exportación a CSV y Parquet (RF-414)	Permite análisis externo sin encerrar los datos
A-9	Búsqueda temporal por debajo de 1 s	El umbral de 5 s del MVP resulta molesto en uso real
A-10	Estimación de pérdida corregida por ramas de flashback	Elimina la sobrestimación conocida

Duración estimada. 4 semanas.

Riesgo dominante. A-1 puede revelar defectos profundos en el motor de estado. Se aborda **primero** por eso.

---

5. Beta — v0.3.0

Objetivo. *Que la aplicación no sólo muestre datos, sino que explique lo que ocurre.*

#	Entrega	Procedencia de sus salidas
B-1	Motor de reglas auditable: cada disparo registra regla, entradas e instante	—
B-2	Degradación por stint con corrección por carga de combustible	`ESTIMATED` con `R²`
B-3	Sobrecalentamiento de neumáticos y frenos por umbrales configurables	`DERIVED`
B-4	Bloqueo de rueda y patinaje mediante `slipRatio` (**sólo coche propio**)	`DERIVED`
B-5	Consumo y proyección de vueltas restantes	`ESTIMATED`, junto al valor del juego
B-6	Pantalla Strategy con stints, degradación y ventana de parada	Mixta
B-7	Ventana de parada, undercut y overcut	`ESTIMATED` con margen
B-8	Detección de tráfico y marcado de vueltas afectadas	`ESTIMATED`
B-9	Índice de consistencia por stint	`DERIVED`
B-10	Comparación de trazadas sobre el mapa	`DERIVED`

Duración estimada. 6 semanas.

Restricción innegociable de la fase. Toda conclusión se deriva de **reglas y matemáticas documentadas** (P6). Ninguna sale sin su procedencia, su fórmula y —si es `ESTIMATED`— su margen de error o su indicador de calidad de ajuste.

Limitación estructural que se hará visible. B-4 sólo puede aplicarse al coche del jugador, porque `Motion Ex` no existe para los rivales (LIM-05). La interfaz lo explicará, en lugar de mostrar una sección vacía.

---

6. V1 — v1.0.0

Objetivo. *Que otra persona pueda instalarlo y usarlo sin ayuda.*

#	Entrega
V-1	**Instalador de Windows** con acceso directo y comprobación del WebView2 Runtime; más una variante portable
V-2	Documentación de usuario con capturas y guía de configuración del juego
V-3	Primera ejecución guiada que detecta la configuración del juego y ofrece corregirla
V-4	Ajuste fino de rendimiento en el frontend
V-5	Accesibilidad completa verificada
V-6	Preparación explícita para un formato 2027: guía de extensión y plantilla de decoder
V-7	Publicación del repositorio con licencia y aviso legal

Duración estimada. 4 semanas.

Criterio de salida. Una persona ajena al proyecto, con F1 25 instalado y sin conocimientos técnicos, pasa de descargar a ver su telemetría en menos de 10 minutos sin preguntar nada, sin abrir un navegador y sin tocar un terminal.

---

7. Futuro

Sin compromiso de fecha. Cada elemento requerirá su propia decisión registrada.

Idea	Requisito previo	Nota
Soporte del formato **2027**	Que EA lo publique	El diseño ya lo contempla: 3-5 días de trabajo (RNF-040)
Modo pit wall multi-dispositivo	**Reabrir OUT-11 con un ADR nuevo**	Varias pantallas sincronizadas. Hoy contradice el enfoque de escritorio
Traducción de conclusiones a lenguaje natural	Motor de reglas (B-1)	**Sobre resultados ya calculados.** Nunca como fuente de la conclusión
Fuente secundaria opcional con datos de la F1 real	Caso de uso concreto	Desactivada por defecto y claramente separada (RF-901)
Soporte de otro simulador	Otra implementación de `IDatagramSource`	El diseño lo permite; no se compromete
Aplicación móvil como segundo cliente	**Reabrir OUT-11 con un ADR nuevo**	El transporte lo permitiría técnicamente, pero hoy es interno por decisión de producto
Recomendación de reglajes	Volumen de datos suficiente	Requiere validación empírica seria antes de prometer nada

7.1. Lo que seguirá fuera de alcance

Nunca	Motivo
Modificación del juego, inyección o lectura de memoria	OUT-02
Servicio en la nube con cuentas	OUT-03, contradice P4
Reproducción de la identidad gráfica de la F1	OUT-04, riesgo de marca
Uso desde un navegador como forma soportada	OUT-10
Docker para ejecutar o distribuir el producto	OUT-12, ADR-016
Redistribución de la especificación de EA o de assets del juego	Licencia
IA generativa como **fuente** de una conclusión técnica	P6

8. Dependencias externas del roadmap

Dependencia	Impacto	Plan
Revisión de la especificación por EA	Puede invalidar structs a mitad de una fase	Detección temprana (`03-UDP-PROTOCOL.md` §23.3) y decoders aislados
Publicación del formato 2027	Nueva fase de trabajo	Ya presupuestada en 3-5 días
Parche del juego que cambie comportamientos	Casos borde nuevos	Las capturas antiguas siguen siendo reproducibles
Disponibilidad del 2026 Season Pack para pruebas	Bloquearía la validación final	El generador sintético permite avanzar mientras tanto

9. Métricas de seguimiento del roadmap

Métrica	Qué indica	Objetivo
Criterios de aceptación en verde / totales	Avance real, no percibido	Monotónico creciente
Defectos críticos abiertos	Salud del hito	0 al promocionar
Cobertura de decoder, normalizador y estado	Confianza en el núcleo	≥ 80 %
Escenarios de caso borde cubiertos	Robustez	30/30 en Alpha
Latencia p95 UDP → píxel	Cumplimiento de F3	< 150 ms
Días desde la última regeneración de la documentación	Deriva documental	< 14

Esta última métrica existe porque la deriva entre documentación y código es el modo de fallo más silencioso de un proyecto con esta cantidad de diseño escrito.

---

10. Revisión del roadmap

Se revisa al cerrar cada hito. Una revisión puede:

- Mover un elemento entre hitos, registrando el motivo.
- Añadir un elemento, si un criterio de aceptación lo exige.
- **Eliminar** un elemento, si deja de tener justificación. Eliminar es tan legítimo como añadir, y bastante más raro de lo que debería.

Todo cambio de alcance que afecte a una decisión arquitectónica exige un ADR nuevo en `15-ADR.md`.

Fin de `PW-RMP-014` v1.1